

SPEKIFIKASI TEKNIS

I. UMUM

Program Kegiatan	: Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Bukittinggi
Nama Kegiatan	: Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Bukittinggi Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
Pekerjaan	: Pembangunan Gedung Pendidikan Terpadu Bukittinggi
Lokasi	: Jl. Gurun Aur Kubang Putih, Kabupaten Agam, Sumatera Barat
Nilai Pagu	: Rp49,683,529,000.00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah),
Nilai HPS	: Rp49,683,529,000.00 (empat puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah),
Sumber Dana	: SBSN

II. PENDAHULUAN

Setiap bangunan Gedung Negara harus diwujudkan dan dilengkapi dengan peningkatan Mutu atau Kualitas, sehingga mampu memenuhi secara optimal fungsi bangunannya. Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi melalui SBSN direncanakan dibangun pada Komplek Kampus 2 UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi di alamat Jl. Gurun Aur, Kenagarian Kubang Putih, Kec. Banuhampu, Kab. Agam Sumatera Barat. Agar Pembangunan Gedung Pendidikan Tinggi melalui SBSN terlaksana dengan baik dalam memenuhi unsur kekuatan (struktur), kenyamanan pengguna (estetika) dan ekonomis.

III. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksudnya adalah alasan utama atau latar belakang dibangunnya gedung tersebut, yaitu:

1. Menyediakan ruang kuliah yang representatif, modern, dan terstandar
2. Mengintegrasikan kegiatan perkuliahan dalam satu fasilitas bersama
3. Mengatasi keterbatasan ruang kuliah di masing-masing fakultas/jurusan
4. Mendukung sistem pembelajaran terpadu (*shared facility*)

Tujuan Pembangunan GKB

1. Efisiensi dan Optimalisasi Sarana
 - a. Penggunaan ruang kuliah menjadi lebih efisien (tidak terpisah-pisah)
 - b. Mengurangi duplikasi pembangunan ruang di tiap fakultas
2. Peningkatan Kualitas Pembelajaran
 - a. Menyediakan ruang dengan fasilitas modern (smart classroom, multimedia, dll)
 - b. Mendukung metode pembelajaran interaktif dan kolaboratif
3. Fleksibilitas Penggunaan
 - a. Dapat digunakan oleh berbagai jurusan sesuai jadwal
 - b. Mendukung kegiatan selain kuliah (seminar, workshop, ujian)
4. Standarisasi Fasilitas Pendidikan
 - a. Menyamakan kualitas ruang belajar antar program studi
 - b. Memenuhi standar sarana prasarana pendidikan tinggi
5. Efisiensi Biaya dan Operasional
 - a. Lebih hemat dalam pembangunan dan pemeliharaan
 - b. Pengelolaan fasilitas lebih terpusat
6. Mendukung Pengembangan Kampus
 - a. Menjadi bagian dari masterplan pengembangan kampus

- b. Meningkatkan citra institusi (branding kampus modern)

IV. NAMA DAN ORGANISASI PENGGUNA JASA

Satuan Kerja: UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

V. LINGKUP PEKERJAAN

Meliputi Pembangunan Gedung Kuliah Bersama UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi antara lain :

1. Pekerjaan Persiapan
 - a. Pekerjaan Persiapan
2. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Smkk)
 - a. Pekerjaan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Smkk)
3. Gedung Utama
 - a. Pekerjaan Struktur
 - b. Pekerjaan Arsitektur
 - c. Pekerjaan Elektrikal
 - d. Pekerjaan Mekanikal
4. Ground Water Tank (GWT)
 - a. GWT Air Bersih
 - Pekerjaan Struktur
 - Pekerjaan Arsitektur
 - b. GWT Air Bersih & Gwt Hydrant
 - Pekerjaan Struktur
 - Pekerjaan Arsitektur
 - Pekerjaan Elektrikal
5. Lanskap
 - a. Pekerjaan Galian Dan Urugan
 - b. Pekerjaan Hardscape
 - c. Pekerjaan Softscape
 - d. Pekerjaan Identitas Gedung
 - e. Pekerjaan Penerangan Lingkungan

VI. JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan diperkirakan selama 210 (dua ratus sepuluh) hari kalender

VII. PERSYARATAN PENYEDIA KONSTRUKSI

Memiliki Surat sebagai berikut :

- a. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang masih berlaku
- b. SBU Klasifikasi : Konstruksi Gedung Pendidikan (BG006) KBLI 41016 dan Instalasi Mekanikal (IN001) KBLI 43291
- c. Pekerjaan yang disubkontrakkan
 - 1) Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama pada paket ini antara lain:
 1. Pondasi Konstruksi (KK001 - 43901)
 2. Pekerjaan Struktur Beton (KK012)
 - 2) Pekerjaan bukan Pekerjaan Utama (kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi kualifikasi kecil), antara lain:
 1. Pekerjaan Pemasangan Kaca dan Alumunium
 2. Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter dan Plafon
- d. Persyaratan Kualifikasi Perusahaan lainnya akan ditentukan dalam Dokumen Pengadaan.

VIII. SPESIFIKASI BAHAN BANGUNAN KONSTRUKSI

Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi Meliputi :

Tabel Spesifikasi Bahan Bangunan Konstruksi :

No	Uraian Bahan/Pekerjaan	Spesifikasi	Type /Merek/Pabrik
1.	Batu Kali	Batu pecahan Maksimal uk. 25 mm	Lokal
2.	Borpile	Dimensi Ø 600 mm Mutu : f'c 28 MPa Slump : 16 cm ± 2 cm	Lokal
3.	Beton Ready Mix	Mutu f'c 28 MPa Non Fly Ash Slump 12 cm ± 2 cm	Lokal
4.	Semen	SNI 15-2049-2004	Semen Padang, Semen Merah Putih, Semen Tiga Roda, Semen Dynamix
5.	Pasir	SNI 03-6820-2002	Lokal
6.	Split	SNI 03-2834-2000	Lokal
7.	Air	Tidak mengandung bahan kimia Tidak mengandung limbah	Lokal
8.	Bekisting	Bekisting multipleks lapis film 12mm Bekisting menggunakan pasangan bata merah untuk yang tertanam dalam tanah	Lokal
9.	Paku Kayu	Ø 5 – 12 mm	Lokal
10.	Besi Tulangan	Ulir/Deform/Sirip: fy 420 MPa (BjTS 420 warna merah) Semua Baja Tulangan harus sesuai SNI 2052:2024 dan ada logo SNI Tidak boleh ditekuk dalam transportasi Dilakukan uji Tarik, berat, dan diameter	Riau Perkasa Steel, Master Steel, Krakatau Steel, Deli
11.	Baja Profil	IWF, LPC Mutu A36, Fy : 240 MPa, Fu : 380 MPa	Gunung Yamato Steel, Krakatau Steel, Lautan Steel
12.	Baut dan Mur	Baut ASTM A325 Mur ASTM A563 Ring (Washer) Tipe-Ring yang dapat ditekan Mutu ASTM F959 pemasangan ring pada mur dan baut	Lokal
13.	Baja Konvensional	Dudukan Gording Plat Baja Plat Plendes Plat Rib (Stiffener) Plat Sambung Cap Plate Dimensi sesuai dengan gambar kerja Mutu A36, Fy : 240 MPa, Fu : 380 MPa	Gunung Raja Paksi, Krakatau Steel, Lautan Steel

14.		Trekstang Ø 16 mm Spanskrof Ø 16 mm Sagrod Ø 12 mm Tierod Ø 12 mm Mutu A36, Fy : 240 MPa, Fu : 380 MPa	Lokal
15.	Angkur	Angkur baut full drat mutu tinggi ASTM F1554 + Ring (Washer) tebal 5 mm Tipe-Ring yang dapat Ditekan Mutu ASTM F959	Lokal
16.	Atap Spandek	Warna ditentukan kemudian Bahan : Zinalum Tebal : 0.35 mm TCT Bentuk sesuai dengan gambar kerja	Bluescope, Aplus, Rainbow, Kencana, Sakura Roof
17.	Lisping	Lisping Papan Fiber Semen (GRC) Tebal 8 mm Termasuk sekrup	GRC Board, Kalsi Board, Royal Board
18.	Talang	Bahan Galvalum finishing cat powder coating Tebal : 0.5 mm Model : setengah lingkaran	Lokal
19.	Pengelasan	Mutu E7018 atau sesuai dengan JIS dengan kondisi las penuh	Nikko, Kobelco, Trusco
20.	PVC Waterstop	Ketebalan ±3 mm Lebar ±200 mm Tensile Strength dan Ultimate Elongation sesuai ASTM D-412-97 Stiffness sesuai ASTM D-747-93	Ultrachem, Fosroc, Sika
21.	Bata Merah	Dimensi : 200x150x50 mm	Lokal
22.	Perekat Bata Ringan, Plesteran, Aci	Menggunakan campuran semen	Semen Padang, Semen Merah Putih, Semen Tiga Roda, Semen Dynamix
23.	Waterproofing	Waterproofing Cementious • Komposisi: Cement base • Pot life : Max. 3 jam • Berat jenis setelah pencampuran kurang lebih 1.5 Kg/dm³ • Kuat Rekat (TS EN 14891) : ≥1.0 N/mm² • Crackbridging (TS EN 14891) : ≥1.5 N/mm² (+20°C); ≥1.0 N/mm² (-20°C) • Perkuatan dengan fibermesh Waterproofing Polyuretan • Komposisi : Poliuretan • Konsumsi ±1,3 – 1,5 kg/m² • Jumlah lapisan Pelapis Kedap Air : 2-3 lapis • Waktu tunggu antar lapisan : Min. 12 jam. Maks 36 jam	Fosroc, Ultrachem, Sika

		Semua pekerjaan waterproofing harus dikerjakan oleh aplikator resmi yang tunjuk oleh pabrikan/distributor	
24.	Screeding	Mortar Instant	Ultrachem, Fosroc, Top Mortar, MU
25.	Bonding Agent	Mortar Instant	GE, MU, Ultrachem
26.	Kawat Ayam	Kawat ayam $\varnothing \geq 1$ mm, uk. $\leq 2.5 \times 2.5$ cm	Lokal
27.	Kusen Alumunium	Kusen Aluminium - Aluminium Alloy 6063, harus asli (tidak terbuat dari bahan serap/sisa) - Dimensi 4" minimal tebal 1 mm - Pewarnaan: Powder coating 60 mikron - Warna: ditentukan oleh PPK	YKK, Inkalum, Alexindo, Alcomexindo
28.	Sealant	Sealant Weatherseal - Joint Movement 25% (ASTM C719) - Elongation 350% (ASTM D412)	Ikaseal, GE, Dowseal
29.	Engineering Door	Engineering Door - Full Core - Bahan Panel Daun Pintu - Plywood/HMR ketebalan 3 mm produk dalam negeri. - Semua permukaan rangka kayu harus diserut halus rata, lurus dan siku. - Pada sekeliling tepi daun pintu diberi Edging PVC 0.15 mm PVC sheet. - Frame menggunakan FJL (Finger Joint Laminated) dengan bahan hard rubber wood. - Finishing untuk permukaan Plywood menggunakan lapisan PVC laminated sheet Emboss DX ketebalan 0,15 mm, mutu terbaik - Warna ditentukan kemudian - Ukuran dan desain harus sesuai Gambar Kerja. - Aksesoris - Garansi 1 tahun - Pemasangan harus dikerjakan aplikator yang ditunjuk pabrikan/aplikator	Lokal
30.	Pintu Shaft	Pintu Shaft - Door Frame : Ketebalan plate 1,00 mm - Door Leaf : Ketebalan plate 0,5 mm Insulation kertas honeycomb - Include : Kusen, engsel, dan pengunci	Kuppe, Marks, AMK

		• Dimensi sesuai dengan gambar kerja	
31.	Pintu Darurat	Pintu Darurat • Material : Plat besi • Finishing : Powder coating • Memiliki sertifikat lulus uji tahan api	Kuppe, Marks, AMK
32.	Pintu Utama	Pintu Utama • Daun Pintu : Kaca tempered bening 12 mm • Dimensi sesuai dengan gambar kerja	Mulia, Asahimas, Tamindo
33.	Mesin Automatic Door	Motor Automatic Door Pintu Utama (PU01) • AC 90-250 V; 50-60 Hz • Power Consumsion: 75 W – 100 W • IP Rating: IP 20 • Safety Photocell • Power supply: DC 24V • Current consumption: 3VA Max. • Response time: 5 ms max. • Motion Detector • Dropbolt for Automatic Door • Selector Switch Analog	Kenari Djaja, Toratek, Dekkson, Nabco
34.	Cover Mesin Pintu Utama	Cover Mesin Pintu Utama (PU01) • Penutup : ACP tebal 4 mm • Rangka : hollow alumunium 40x40x1 mm	Seven HR FR, Marks FR, Goodsense, Maco
35.	Portal Pintu	Portal Pintu (PU02) • Rangka : Hollow besi 40x40x1.2 mm Siku besi 40x40x4 mm • Penutup : Plat Stainless tebal 1 mm	Gunung Raja Paksi, Krakatau Steel, Lautan Steel
36.	Aksesoris Pintu	Aksesoris daun pintu • Engsel (tipe 1 arah dan 2 arah) • Handle • Patch Fitting • Floor Hinge • Door closer • Flush bolt • Aksesoris daun jendela • Friction stay top hung • Casement handle • Panic Exit • Sliding Rail (Bracket Sliding, Track Sliding, Roller Sliding) • Pull Plate • Kunci Pintu Geser + Silinder + Lockcase • Kapasitas dihitung berdasarkan standar dari masing-masing	Dekkson, Kinlong, Kend

		principle • Bahan dan dimensi sesuai dengan gambar kerja	
37.	Kaca	• Kaca bening Mutu sesuai dengan SNI 15-0047-2005	Mulia, Asahimas, Tamindo
38.		• Kaca Tempered	Matahari Silverindo, Bintang Mas, Glassolution, Magi
39.	Sealant	Sealant Weatherseal • Joint Movement 25% (ASTM C719) • Elongation 350% (ASTM D412)	Ikaseal, GE, Dowseal
40.	Partisi Gypsum	• Papan Gypsum 12 mm finishing cat • Rangka Wall Track minimal uk. 76x25x25 mm, tebal 0.40 mm (BMT) • Rangka Wall Stud minimal uk. 76x32x32 mm, tebal 0.35 mm (BMT)	Knauf, Jayaboard, Aplus
41.	Partisi Geser	• MDF Board tebal 9 mm • Finishing HPL tebal 0.7 mm • Insulasi mineral wool density 60 kg/m ³ • Include dengan rangka	Lokal
42.	Homogeneous Tile	• Homogeneous tile Polished, uk. 600 x 600 mm • Homogeneous tile Unpolished, uk. 600 x 600 mm • Homogeneous tile plint, uk. 100 x 600 mm • Homogeneous tile Unpolished, uk. 600 x 600 mm (lantai toilet) • Homogeneous tile Polished, uk. 300 x 600 mm (dinding toilet) • Stepnosing, uk. 80 x 600 mm Dimensi dan warna mengikuti gambar kerja Motif tidak menggunakan krem polos Mutu permukaan, Panjang, lebar, ketebalan, kelurusan sisi, kesikuan menggunakan peraturan ISO 10545-2 Type/seri sesuai petunjuk Konsultan Perencana/PPK/User	Niro Granit, Indogress, Valentino Gress, Sandimas
43.	Keramik	• Keramik uk. 300x300 mm	Diamon, Asia tile, Roman, Platinum
44.	Granit Slab	Granit Slab • Batu alam • Tebal 18 mm	Lokal

		• Kuat tekan : 100 – 250 MPa • Kekerasan 6-7 Mohs • Penyerapan air < 0,5% • Berat jenis $\pm 2600 - 2800 \text{ kg/m}^3$ • Warna dan motif ditentukan kemudian	
45.	Pengisi Naat	Mortar Instan	MU, Sika, Lemkra, JDI
46.	Karpet Tile	Karpet Tile • Tebal 6,5 mm • Size: 50 x 50 cm • Backing: PVC • 100% Nylon	Lokal
47.	Plafond	Rangka Hollow galvanis Dimensi: 16x32x0.3 mm	Lokal
48.		Maintenance Hole Bahan gypsum Dimensi mengikuti gambar kerja	Jayaboard, Knauf, Aplus
49.		Plafond GRC 4 mm (area basah)	Nusa Board, Royal Board, GRC Board
50.		Plafond gypsum, tebal 9 mm	Jayaboard, Knauf, Aplus
51.		Compound gypsum	Jayaboard, Knauf
52.		List plafond shadow line • Bahan: Galvanized • Tebal: 0.4 mm (BMT) • Tinggi: 10 mm • Lebar: 35 mm	Jayaboard, Knauf, Aplus
53.	Pengecatan	• Cat Dasar Alkali Resist	Jotun, Mowilex, Nippon
54.		• Cat dinding dalam : Akrilik, cat berbahan dasar air/waterbased, rendah VOC, bebas APEO dan bahan berbahaya	Jotun, Mowilex, Nippon
55.		• Cat dinding luar : Cat Weather resistance/perlindungan terhadap cuaca, 100% cat akrilik, cat berbahan dasar air/waterbased, perlindungan terhadap UV, anti Jamur, menurunkan temperature dengan merefleksikan sinar matahari menjauh dan menghentikan pembentukan panas. Performa warna 8 tahun	Jotun, Mowilex, Nippon
56.		• Cat Besi	Jotun, Mowilex, Nippon
57.		• Cat Plafond	Jotun, Mowilex, Nippon
58.	Railing	• Pipa Stainless Steel SS201 Ø ½", tebal 1.2 mm • Pipa Stainless Steel SS201 Ø 2", tebal 1.2 mm • Plat Stainless Steel SS201 , tebal 3mm	Baja Nusantara, Blue Star

		• End Cap • Finishing Cat Anti Karat + Cat Besi	
59.	Fasad	• ACP (Aluminium Composite Panel) • PVDF 0.3 mm Alloy 3003 • Tebal 4 mm • Motif dan warna ditentukan kemudian • Rangka : Hollow alumunium	Seven HR FR, Marks FR, Goodsense, Maco
60.	Pengelasan	Mutu E6013 atau sesuai dengan JIS dengan kondisi las penuh	Nikko, Kobelco, Trusco
61.	Panel Listrik	• Box panel tebal plat /BMT (Base Material Thickness): 1.5 mm + 0.3 mm powder coating. • Floor Standing : Plat Thickness 2 mm • Wall Mounted Plat : Thickness 1,8 mm dan 1,5 mm • Finishing powder coating RAL 7032 • IP54	Schneider, ABB, Siemens
62.		Breaker • MCCB • MCB • Magnetic Contactor • dll Standard IEC/EN 60898-1 PUIL 2020 Karakteristik mengikuti Gambar Kerja	Schneider, ABB, Siemens
63.		Aksesoris • Indicator Lamp • Fuse Lamp 2A • Current Transformer Karakteristik mengikuti Gambar Kerja	Schneider, ABB, Siemens
64.		Digital Power Meter • Sampling: minimal 64 sampel • Komunikasi: RS485 Modbus RTU	Schneider, ABB, Siemens
65.		Volt Meter 3 phase digital	Schneider, ABB, Siemens
66.		Ampere Meter 3 phase digital	Schneider, ABB, Siemens
67.		Timer Analog 24H	Panasonic, Theben, Kaiser
68.	Instalasi Listrik	Kabel NYM, NYY, NYA, NYFGbY, NYMHY Dimensi sesuai dengan gambar kerja	Supreme, Sumi Kabel, Kabel Metal, Kabelindo
69.	Pipa Conduit	• Pipa Conduit (PVC High Impact Ø 20 mm) Standards IEC 61386-1 and IEC 61386-21	Legrand, Boss, Trillium

70.	Penerangan	• LED Panel 600 x 600 mm 34 W 6500 K • Downlight Slim Inbow LED 12 W 6500 K • Downlight Slim Inbow LED 6 W 6500 K • Downlight Inbow 5" + Emergency LED Bulb 1300 lm • Baret Outbow 300 mm + Emergency LED Bulb 1300 lm • LED Strip 24V 500 lm/m 2700 K • Driver Adaptor LED Strip 25V 5A • Lampu Exit Include Baterai (3jam)	Panasonic, Philips, Artolite
71.	Daya	• Saklar Tunggal Inbow • Saklar Tukar Tunggal Inbow • Saklar Ganda Inbow • Kotak Kontak Dinding Single 16A	Schneider, Panasonic, Legrand
72.	Fire Alarm	• Instalasi ke smoke detector, MCP, alarm bell, indicator lamp, EOL menggunakan kabel FRC 2x1.5 mm²	Pyrotec, Radox, Vitalink
73.		• Instalasi ke CM, MM, ZM menggunakan kabel AWG 16 TSP	Netviel, Belden, LS Cable, Wonderfull
74.		Terminal Box Fire Alarm • Material : Steel Plate • Finishing : RED Powder Coating • Ketebalan Plat : 1,2 mm • Dimension : 30 x 20 x 8 mm	Lokal
75.		Master Control Fire Alarm (MCFA) Addressable • Kapasitas: 1 loop • Power Supply & Battery 2x12 VDC, 12 AH • LCD Display	Fike, Fisens, Fenwall
76.		Annunciator • Power: 220 V AC 50 Hz • Voltage scope: Nominal Voltage +/- 10% • Standby Power: 24 VDC	Fike, Fisens, Fenwall
77.		Manual Call Point lengkap dengan back box • Multitone Strobe lengkap dengan back box • Alarm Signal Module • Monitor Module • Relay Module	Fike, Fisens, Fenwall
78.		Smoke Detector • Nominal Voltage : 24 VDC • Standby Current : 481 µA max • Ambient temperatur : 0 to 49°C	Fike, Fisens, Fenwall
79.		ROR Detector	Fike, Fisens, Fenwall

		- Nominal Voltage : 24 VDC - Standby Current : 215 μA max - Ambient temperatur : -20 to 66°C	
80.		Heat Detector - Nominal Voltage : 24 VDC - Standby Current : 215 μA max - Ambient temperatur : -20 to 66°C	Fike, Fisens, Fenwall
81.		Alarm Bell - Voltage : 24 VDC - Volume : min. 80 dB - Weatherproof - Warna : Merah	Fike, Fisens, Fenwall
82.		Indikator Lamp - Voltage : 24 VDC - Alarm Current : 100 mA - Ambient Temperature : -10 to 55°C	Fike, Fisens, Fenwall
83.		End of Line - Voltage : 9 to 30 VDC - Current : < 2.0 mA - Operating Temperature : -25 to 70°C	Fike, Fisens, Fenwall
84.		Flow Switch Sprinkler - Static Pressure : 450 psi (31 bar) - Automatic Sprinkler: NFPA-13 - One or Two Family Dwelling: NFPA 13D - Residential Occupancies up to 4 Stories: NFPA 13R - National Fire Alarm Code: NFPA-72	Fike, Fisens, Fenwall
85.		Control Module - Nominal Voltage : 15 – 30 VDC - Standby Current : 650μA max	Fike, Fisens, Fenwall
86.		Monitor Module - Nominal Voltage : 15 – 30 VDC - Standby Current : 485μA max	Fike, Fisens, Fenwall
87.		Zone Module - Nominal Voltage : 15 – 30 VDC - Standby Current : 500μA max	Fike, Fisens, Fenwall
88.	Tata Udara	Cabinet rack 20U - Type : cabinet rack - Depth : 600mm - Include : - Glass front door, steel rear door and 2 side door with lock 1 unit horizontal PDU 8 outlet with switch 1 unit bracket fan modular with 2 fan 1 pc fixed shelf	Indorack, ABBA, Samson

		- 1 pc top brush panel - 1 set cable ring - 1 set adjustable foot of 4 - 1 set castor of 4 - 100 set M06 (cagenuts & screws)	
89.		Power Amplifier • Power Source: 220-240V AC (H version) or 24-30V DC • Rated Output: 240W • Power Consumption: 240 W (AC operation at rated output). 238 W (AC operation at rated output). 15A (DC operation at rated output). • Frequency Response: 50 - 20.000 Hz (+3 dB) • Distortion: Under 1% at 1kHz, 1/3 rated power • Input: Line in 1-2: 0dB*, 10 k ohms, balanced, screw terminal input. • Tone control : Bass +/- 10dB, treble +/- 10 dB at 10 Kohms • Output: Speaker out: Balanced (floating). High impedance: 42 ohms (100V), 21 ohms (70V). Low impedance: 4 ohms (31V); Rec. Out: loop out 0dB*, 10K ohms, balanced, screw terminal.	Toa, Honeywell, Bosch
90.		Mixer Ampilfier • Power Source: 220 - 240 V AC, or 24V DC • Rated Output: 240 W • Input: MIC 1 - 3: -60 dB* (1.0 mV), 600 Ω, balanced, phone jack. AUX 1,2: -20 dB* (100 mV), 10 kΩ, unbalanced, RCA pin jack • Output Speaker out: Balanced (floating), High impedance: 42 Ω (100 V), 21 Ω (70 V), Low impedance: 4 Ω (31 V), Rec out: 0 dB* (1.0V), 600 Ω, unbalanced, RCA pin jack	Toa, Honeywell, Bosch
91.		Remote Interface Panel • Power source : 24 V DC • Current consumption : 100 mA or less • Audio output : 0 dB (*1), 600 Ω, balanced • Frequency Response : 100-20kHz	
92.		Emergency Massage Panel • Power souce : 24 V DC	Toa, Honeywell, Bosch

		• Current consumption : 250 mA • Emergency announcement : alert, evacuation, false, and clear • Audio Input : Fireman's microphone: -55 dB*, 600 Ω, unbalanced, XLR-3P connector • Audio Output : EV : -20 dB*, unbalanced, Removable terminal block (2 pins)	
93.		Ceiling Speaker • 3 Watt • Sensitivity 90 dB (1 W, 1 m) (500 Hz - 5 kHz, pink noise) • Frequency Response 55 Hz - 18 kHz (peak -20 dB) • Speaker Component 12 cm (5") cone-type	Toa, Honeywell, Bosch
94.		Wall Speaker 3 W • Enclosure 2 way bass reflex type • Rated Input : 3 watt • Rated low impedance : 8 Ohm • Rated high impedance : 100 V • Komponen speaker : 12 cm speaker dinamik + 2,5 cm dome tweeter	Toa, Honeywell, Bosch
95.		Attenuator • Input Power: 30 W • Level Control : 4 steps (0 dB, -6 dB, -12 dB, OFF) • Finish ABS Resin Color: Off-white • Dimensions $\pm$: 70 (W) $\times$ 120 (H) $\times$ 59 (D) mm • Weight $\pm$:190 g	Toa, Honeywell, Bosch
96.		Remote Mic • Type: Moving coil microphone • Polar Pattern: Unidirectional • Rated Impedance: 600 Ω, Balanced	Toa, Honeywell, Bosch
97.		Selector Switch 10 Zone • Voltage Source: 24V DC • Current Consumption: 0.4 A DC • Inputs: 10 Inputs BGM / Paging • 1 Link as Input / Output • Outputs: 10 Outputs with 3 wire R-H-C, each output max. 480W • Control Switch - Front: 10 BGM Selectors, 1 All Call Selector for All paging - Rear: 1-10 Paging Controls In, All Paging Control In for All Paging • Finish Front Panel:	Toa, Honeywell, Bosch

		Aluminum Hair Line, Etching Black, Case: Steel Plate, Painting Black • Dimensions $\pm$: 420 (W) $\times$ 44 (H) $\times$ 320 (D) mm • Accessories: 6P Connectors x 12 pcs, 2P Connectors x 1 pcs	
98.		Main Distribution Frame (MSF) SS 24 Pair	Lokal
99.		Cabinet Rack 12 U • Tipe : Single door wallmount rack • Depth 600mm • Include : Wallmount Rack Included - Accessories: - Glass Front Door, 2Side Door With Lock - 1 Unit Power Distribution 6 Outlet, 16A (with surge protection, cable 3m) - Single Fan and 20 set Cagenuts and Screws	Indorack, ABBA, Samson
100.	Sound Semi Pro	Power Amplifier • Power Source: 220-240V AC (H version) or 24-30V DC • Rated Output: 240W • Power Consumption: 240 W (AC operation at rated output). 238 W (AC operation at rated output). 15A (DC operation at rated output). • Frequency Response: 50 - 20.000 Hz (+3 dB) • Distortion: Under 1% at 1kHz, 1/3 rated power • Input: Line in 1-2: 0dB*, 10 k ohms, balanced, screw terminal input. • Tone control : Bass +/- 10dB, treble +/- 10 dB at 10 Kohms • Output: Speaker out: Balanced (floating). High impedance: 42 ohms (100V), 21 ohms (70V). Low impedance: 4 ohms (31V); Rec. Out: loop out 0dB*, 10K ohms, balanced, screw terminal.	Toa, Honeywell, Bosch
101.		Mixer Ampilfier • Power Source: 220 - 240 V AC, or 24V DC • Rated Output: 240 W • Input: MIC 1 - 3: -60 dB* (1.0 mV), 600 Ω, balanced, phone jack.	Toa, Honeywell, Bosch